

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

93000896 - Big Data: Fundamentos E Infraestructuras

### PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 7  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 10 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 15 |
| 9. Otra información.....                         | 16 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 93000896 - Big Data: Fundamentos e Infraestructuras           |
| No de créditos                      | 6 ECTS                                                        |
| Carácter                            | Optativa                                                      |
| Curso                               | Segundo curso                                                 |
| Semestre                            | Tercer semestre                                               |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                    |
| Titulación                          | 09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion                 |
| Curso académico                     | 2025-26                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                          | Despacho | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*                              |
|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Jose Andres Muñoz<br>Arcentales | B-323    | joseandres.munoz@upm.es | Sin horario.<br>Contactar por email<br>para detalles. |
| Alvaro Alonso Gonzalez          | B-202    | alvaro.alonso@upm.es    | M - 14:30 - 15:00<br>Consultar por<br>email           |

|                                     |       |                          |                                                                      |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Joaquin Luciano Salvachua Rodriguez | C:220 | joaquin.salvachua@upm.es | M - 15:00 - 15:30<br>Contactar por email para confirmar otro horario |
| Gabriel Huecas Fernandez-Toribio    | C:219 | gabriel.huecas@upm.es    | M - 15:00 - 15:30<br>Contactar por email para confirmar otro horario |
| Enrique Barra Arias                 | B-202 | enrique.barra@upm.es     | L - 14:30 - 15:00<br>Consultar por email                             |
| Javier Conde Diaz (Coordinador/a)   | B-323 | javier.conde.diaz@upm.es | M - 14:30 - 15:00<br>Contactar por email                             |
| Alejandro Pozo Huertas              | B323  | alejandro.pozo@upm.es    | M - 14:30 - 15:00<br>Contactar por email                             |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 2.3. Profesorado externo

| Nombre        | Correo electrónico   | Centro de procedencia |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| Pedro Zufiria | pedro.zufiria@upm.es | ETSIT UPM             |

## 3. Conocimientos previos recomendados

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ciberseguridad Y Privacidad: Gestión Y Operación
- Computacion En Nube Y Virtualizacion De Redes Y Se
- Estrategias Y Tecnicas Para La Toma De Decisiones

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento de programación avanzado.
- conocimientos medios de Bases de datos

- conocimiento de arquitectura web avanzado
- conocimientos de cloud computing medios
- Conocimiento de red medio

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

### 4.2. Resultados del aprendizaje

RA108 - Analizar y definir arquitecturas avanzadas de procesadores, códigos de operación y modelos de programación

RA32 - Conocimiento práctico de los nuevos sistemas de comunicaciones en movilidad avanzadas (hacia la 5G), y el Internet de las Cosas (y su aplicación a las ciudades inteligentes) incluyendo aquellos a desarrollarse en los próximos 5-10 años.

RA1 - Conocer estándares y protocolos utilizados en el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. Comprender el funcionamiento de aplicaciones software constituidas por un conjunto de servicios interactuando, coordinados por procesos de negocio

RA158 - Conocer la importancia de las tecnologías de virtualización aplicadas a la computación, almacenamiento y red, así como su papel como tecnologías habilitadoras de la computación en la nube

RA161 - Capacidad de instalar, configurar y gestionar una infraestructura limitada de computación en la nube y desplegar sobre ella aplicaciones y servicios

RA132 - Capacidad de entender y seleccionar las diferentes alternativas de implementación de software

RA72 - Mejora de la capacidad de pensamiento creativo

RA149 - Conocer las características de los sistemas distribuidos y la computación en la nube

RA150 - Conocer los tipos de algoritmos distribuidos necesarios para implementar los sistemas de computación en la nube

RA33 - Capacidad para abordar y desarrollar en grupo casos prácticos de análisis, diseño, dimensionamiento, simulación, pruebas y su gestión técnico-económica de sistemas de comunicaciones que usen redes satelitales, redes fijas troncales y de acceso óptico y/o eléctricas y redes móviles incluyendo el concepto de "Internet de las Cosas"

RA157 - Implementar servicios replicados y distribuidos

RA129 - Capacidad de entender y seleccionar las diferentes alternativas de dispositivos de presentación

RA15 - El alumno es capaz, trabajando en equipo, de diseñar, dimensionar y configurar plataformas de soporte de aplicaciones.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes sean capaces de comprender, diseñar e implementar sistemas de información capaces de manejar lo que se conoce como Big Data. Estos son complejos sistemas distribuidos con capacidad de gestionar una gran variedad de información, en gran cantidad y producida a gran velocidad. Deben entender cuales son las diferentes tecnologías existentes para poder realizar la captura, análisis, conceptualización, búsqueda, almacenamiento, transferencia y visualización de dicha información; así como las implicaciones legales y sobre la privacidad de las personas. Estos sistemas usan diferentes aspectos de la computación distribuida y de las matemáticas. Esto incluye tecnologías como Cloud Computing, Bases de datos (especialmente NoSQL) y diferentes paradigmas de computación distribuida (tales como Map-Reduce o Spark Resilient-Distributed-Datasets). También que enfoques hay que utilizar para analizar y visualizar los datos (como análisis bayesiano, aprendizaje máquina, clustering, etc). Con este conocimiento los alumnos serán capaces de evaluar las ofertas existentes en el Mercado para dichos sistemas, o incluso implementar el suyo propio usando soluciones en código abierto.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. Bloque I

#### 1.1. Introducción a las bases de datos

##### 1.1.1. Big data e introducción a NoSQL

##### 1.1.2. Aplicación de las bases de datos a Big Data

##### 1.1.3. Introducción a los sistemas distribuidos

##### 1.1.4. Introducción al modelo de datos y limpieza de datos

#### 1.2. Tecnologías de Bases de datos no relacionales y distribuidas

##### 1.2.1. Introducción a las tecnologías NoSQL: clave-valor, columnas, documentos, grafos

##### 1.2.2. Bases de datos clave-valor: Redis

##### 1.2.3. Bases de datos de documentos: MongoDB, diseño del esquema, la shell y agregación

##### 1.2.4. Bases de datos de columnas: Cassandra

##### 1.2.5. Bases de datos de grafos: Neo4j

#### 1.3. Aplicaciones y servicios con bases de datos no relacionales

##### 1.3.1. Replicación y particionamiento

##### 1.3.2. Integración en servicios web y aplicaciones de bases de datos

##### 1.3.3. Despliegue de aplicaciones con bases de datos

##### 1.3.4. Seguridad

### 2. Bloque II

#### 2.1. Introducción al Big Data

##### 2.1.1. Concepto de Big Data y Big Data en la actualidad. Sistemas distribuidos

##### 2.1.2. Introducción a la práctica final

#### 2.2. Programación funcional orientada a sistemas distribuidos

##### 2.2.1. Introducción a la programación distribuida

##### 2.2.2. LISP y COMMON LISP

##### 2.2.3. El lenguaje de programación SCALA

#### 2.3. Almacenamiento de datos en entornos Big Data

##### 2.3.1. Algoritmos funcionales. Map-Reduce

2.3.2. Hadoop Distributed File System (HDFS)

2.3.3. CEPH File System

2.3.4. Nuevos paradigmas de almacenamiento de datos distribuidos: Data Lakes, Data Warehouse, Delta Lakes

2.3.5. Visualization and Data Presentations

2.4. Sistemas de procesamiento en Big Data

2.4.1. Procesado de Resilient-Distributed-Datasets en Apache Spark. Spark Scala

2.4.2. Procesamiento en lotes vs procesamiento en streaming

2.4.3. Patrón Pub/Sub. Apache Kafka

2.4.4. Procesos Extract-Transform-Load. Apache Nifi y Apache Flink

2.4.5. Paradigmas de análisis de datos y su base matemática (Bayesian analysis, machine learning, clustering analysis, etc.) Con ejemplos en R y Scala.

2.5. Sistemas de orquestación en Big Data

2.5.1. Orquestación de servicios basado en contenedores. Docker y Kubernetes.

2.5.2. Sistemas de computación en la nube (Cloud) y la orquestación de servicios distribuidos

2.5.3. Despliegue en el borde de la red. Edge Computing y Fog Computing

2.5.4. Programación Basada en Flujos. Apache Airflow

2.5.5. Machine Learning Operations (MLOps). MLFlow



## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                     | Actividad tipo 2                                                                                     | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introducción</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral             |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5   | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6   | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                       | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Actividades de clase</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva |

|    |                                                                                                |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                                                                                      |  | No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Examen bloque I</b><br>Duración: 02:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas               |  | <b>Examen bloque I</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Seguimiento práctica final bloque II</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>Presentación del temario</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica de Laboratorio</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Entrega de práctica</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 |                                                                                                |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 |                                                                                                |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 |                                                                                                |                                                                                                      |  | <b>Examen final bloque I</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen practicas bloque I</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen final bloque II</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen practica final bloque II</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial |

|  |  |  |  |                                          |
|--|--|--|--|------------------------------------------|
|  |  |  |  | Duración: 02:00                          |
|  |  |  |  | <b>Examen practica final bloque II</b>   |
|  |  |  |  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas |
|  |  |  |  | Evaluación Global                        |
|  |  |  |  | Presencial                               |
|  |  |  |  | Duración: 01:00                          |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción          | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 3    | Entrega de práctica  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 1.65%           | 2 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 4    | Entrega de práctica  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 1.65%           | 2 / 10      | CT5<br>CT3<br>CG2      |
| 5    | Entrega de práctica  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 1.7%            | 2 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 6    | Entrega de práctica  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 1.7%            | 2 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 7    | Entrega de práctica  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 1.65%           | 2 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 7    | Actividades de clase | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial    | 00:00    | 5%              | 0 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 7    | Entrega de práctica  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 1.65%           | 2 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 8    | Examen bloque I      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 00:00    | 35%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |

|    |                                      |                                          |               |       |     |        |                   |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|-------------------|
| 9  | Entrega de práctica                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00 | 1%  | 0 / 10 | CG2<br>CT5<br>CT3 |
| 10 | Entrega de práctica                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00 | 1%  | 0 / 10 | CG2<br>CT5<br>CT3 |
| 11 | Entrega de práctica                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00 | 1%  | 0 / 10 | CG2<br>CT5<br>CT3 |
| 12 | Entrega de práctica                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00 | 1%  | 0 / 10 | CG2<br>CT5<br>CT3 |
| 13 | Seguimiento práctica final bloque II | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 00:00 | 5%  | 0 / 10 | CT3<br>CG2<br>CT5 |
| 14 | Entrega de práctica                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual  | No Presencial | 00:00 | 1%  | 0 / 10 | CG2<br>CT5<br>CT3 |
| 17 | Examen final bloque II               | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 01:00 | 25% | 5 / 10 | CT3<br>CG2<br>CT5 |
| 17 | Examen practica final bloque II      | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial    | 02:00 | 15% | 5 / 10 | CT3<br>CG2<br>CT5 |

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción               | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen final bloque I     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 35%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 17  | Examen practicas bloque I | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 10%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| 17  | Examen final bloque II    | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 25%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |

|    |                                 |                                          |            |       |     |        |                   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-------------------|
| 17 | Examen practica final bloque II | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00 | 15% | 5 / 10 | CT5<br>CT3<br>CG2 |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-------------------|

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|----------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen final bloque I      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 40%             | 5 / 10      | CG2<br>CT5<br>CT3      |
| Examen prácticas bloque I  | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 10%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| Examen final bloque II     | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 01:00    | 25%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |
| Examen prácticas bloque II | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 01:00    | 25%             | 5 / 10      | CT3<br>CG2<br>CT5      |

## 7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se divide en dos bloques: bloque I (semanas 1-7) y bloque II (semanas 8-14). Los bloques son liberables dentro de un mismo año académico, es decir si se aprueba el bloque I / bloque II en convocatoria ordinaria se guarda la nota para la convocatoria extrarordinaria. Para considerar un bloque aprobado debe obtenerse como minimo el 50% del bloque. Deben aprobarse ambos bloques para aprobar la asignatura. Los alumnos que quieran volver a presentarse de nuevo en un bloque aprobado deberán avisar con 14 días de antelación al coordinador de la asignatura.

### Evaluación progresiva

Los estudiantes serán evaluados, por defecto, mediante evaluación progresiva. Esta incluye las siguientes pruebas/actividades:

Bloque I:

- Actividades evaluables en clase bloque I: 5% coincidente con el temario impartido en las 7 primeras

semanas del curso.

- Entrega y evaluación de prácticas bloque I: 10% coincidente con las prácticas desarrolladas en las 7 primeras semanas del curso.
- Examen bloque I: 35% coincidente con el temario impartido en las 7 primeras semanas del curso. El examen de evaluación progresiva del Bloque I se realizará en horario de clase alrededor de la semana 8 (fechas y horas de evaluación oficial se fijarán en el calendario oficial del máster). Si no se obtiene la nota mínima el alumno debe presentarse a la evaluación global de este bloque.

Bloque II:

- Evaluación de prácticas bloque II: 5% coincidente con los laboratorios desarrollados en las 7 últimas semanas del curso.
- Evaluación intermedia de práctica final bloque II: 5%.
- Examen bloque II: 25% coincidente con el temario impartido en las 7 últimas semanas del curso.
- Examen práctica final bloque II: 15%

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se alcanzan los mínimos fijados en cada una de las actividades.

El examen de evaluación progresiva coincide con el examen escrito de evaluación global de esta asignatura.

### **Evaluación global**

El estudiante que lo desee puede acudir directamente al examen de evaluación global de la asignatura.

La evaluación consta de las siguientes actividades:

Bloque I:

- Examen bloque I: 35% coincidente con el temario impartido en las 7 primeras semanas del curso.
- Examen de prácticas bloque I: 10% coincidente con las prácticas desarrolladas en las 7 primeras semanas del curso.

Bloque II:

- Examen bloque II: 25% coincidente con el temario impartido en las 7 últimas semanas del curso.

- Examen práctica final bloque II: 15%.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se alcanzan los mínimos fijados en cada una de las actividades.

La nota máxima alcanzable es de un 85% pues las actividades de clase del bloque I y la actividad de seguimiento de la práctica final y las prácticas desarrolladas en el bloque II son actividades que se evalúan en el momento que se imparten.

### **Evaluación extraordinaria**

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

La evaluación consta de las siguientes actividades:

#### **Bloque I:**

- Examen bloque I: 40% examen escrito coincidente con el examen de la bloque I de evaluación progresiva
- Examen de prácticas bloque I: 10% coincidente con las prácticas desarrolladas en las 7 primeras semanas del curso.

#### **Bloque II:**

- Examen bloque II: 25% coincidente con el temario impartido en las 7 últimas semanas del curso.
- Examen prácticas bloque II: 25%.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación con el peso indicado, teniendo en cuenta que solo se hará la suma si se alcanzan los mínimos fijados en cada una de las actividades y si ambos bloques están aprobados.

Los exámenes se realizarán en las fechas y horas de evaluación extraordinaria aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre.



## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre           | Tipo         | Observaciones                                                                                                                               |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataScience      | Bibliografía | Doing Data Science: Straight Talk from the Frontline Paperback ? November 3, 2013 by Cathy O'Neil and Rachel Schutt ISBN-13: 978-1449358655 |
| Hadoop           | Bibliografía | Hadoop: The Definitive Guide? May 26, 2012 by Tom ISBN-13: 978-1449311520                                                                   |
| Intro-Scala      | Bibliografía | Scala for the Impatient Paperback ? March 16, 2012 by Cay S. Horstmann ISBN-13: 978-0321774095                                              |
| Functional-Scala | Bibliografía | Functional Programming in Scala ? September 14, 2014 by Paul Chiusano and Rúnar Bjarnason ISBN-13: 978-1617290657                           |
| spark            | Bibliografía | Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis Paperback ? February 27, 2015 by Holden Karau et all. ISBN-13: 978-1449358624              |
| DataMining       | Bibliografía | Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition January 20, 2011by Ian H. Witten et all ISBN-13: 978-0123748560 |

|                         |              |                                                                                  |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Moodle de la asignatura | Recursos web | Moodle : <a href="http://moodle.lab.dit.upm.es">http://moodle.lab.dit.upm.es</a> |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Debido a que es un tema muy actual se incorporará todo lo que se pueda a lo largo del curso. Asimismo se complementara con charlas que se impartirán fuera del horario lectivo.

Esta es una asignatura de uso de tecnología Big Data puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 y 9 de Naciones Unidas, en relación con nuevos modelos de negocio. En especial con el objetivo 12 para minimizar la huella de carbono producida por esta tecnología. Asimismo se considera el objetivo 5 exponiendo el sesgo de sexo de algunos de los algoritmos actuales

Es necesario tener en cuenta que es una tecnología que esta evolucionando a una gran velocidad. Por ello tanto el temario como las tecnologías pueden sufrir algún cambio.

Por estar desplegadas en Internet (y por lo tanto tener que desarrollar con la ultima versión) adaptaremos las prácticas a la situación de los despliegues públicos que existan durante su impartición.

Se complementarán con laboratorios en la nube para el correcto despliegue de la infraestructura.

Ante la comprobación fehaciente de copia en una prueba de evaluación, ésta se calificará con la puntuación de cero puntos al estudiante o estudiantes implicados. Si la comprobación se produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir inmediatamente para el estudiante o estudiantes implicados.

El Tribunal de la asignatura o el Director del Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan tomarse, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA.

La información contenida en esta guía es orientativa y por tanto es susceptible de modificación debido a erratas,

omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo requiere.